

金属矿勘探中的地震勘探成像方法技术的应用分析

白旭晖¹ 吕颖霞²

1. 内蒙古交通职业技术学院 赤峰 024000

2. 内蒙古自治区测绘院 呼和浩特 010010

摘要: 社会经济发展带来的巨大资源消耗造成浅层卖场的矿产资源已经越来越少。寻找盲矿和深部隐伏矿产成了探矿的主要方向。这给矿产勘探技术提出了更高的新的要求,以往金属探矿采用的重力勘探、激发极化法、电磁法等传统地球物理勘探法难以满足技术要求越来越高的金属矿产勘探需求,这在与矿产深部构造相关的问题上更是明显。因此,分辨率高、探测深度大的地震勘探技术成为了新的替代技术。受到了人们的广泛重视。

关键词: 地震勘探;金属矿勘探;地震成像方法技术

资源消耗量的不断增加造成了在矿产资源开发中寻找盲矿和深部隐伏矿产成了探矿的主要方向。这给矿产勘探技术提出了新的更高的要求。为了适应新的找矿方向,从石油地震勘探技术上发展来的金属矿地震探测技术,在其发展过程中虽然在理论和实践两个方面都取得了一定成果。但是,金属矿地震探测技术在复杂的勘探环境下要想实现完全成熟和实用化仍然面临许多亟待解决的问题。为了有效解决这些问题,就必须开发新的数据处理和数据解释技术。近些年来,金属矿地震技术有了一些重大的发展,形成了反射波法以及地震层析成像等方法技术。在国外金属探矿中,这些方法已经被广泛使用,但在我国,这些方法的实际运用还不多,在目前我国金属矿产资源勘探向深部矿产探测方向转变的趋势下,这些方法的应用具有较为广阔的发展空间。

1. 两种成像方法技术

1.1 反射波成像方法及其处理技术

目前,在处理技术成熟度方面,反射波地震勘探及其数据处理方法相对而言已经形成了一套成熟的技术。多数地震勘探区的地表起伏都较大,地表层软土、岩石以及基岩裸露,地质结构复杂多变,岩层的产状变化很大,造成横向连续性较差。而在中浅层,由于矿体形状不规则、围岩介质不均匀以及稳定和变化平缓的地层界面少有发育等的原因,采用地震探测时,所得地震波场复杂、品质较低。因此,需要对波场资料进行必要的修改、补充以及筛选。这种处理

流程通常如下表所示:

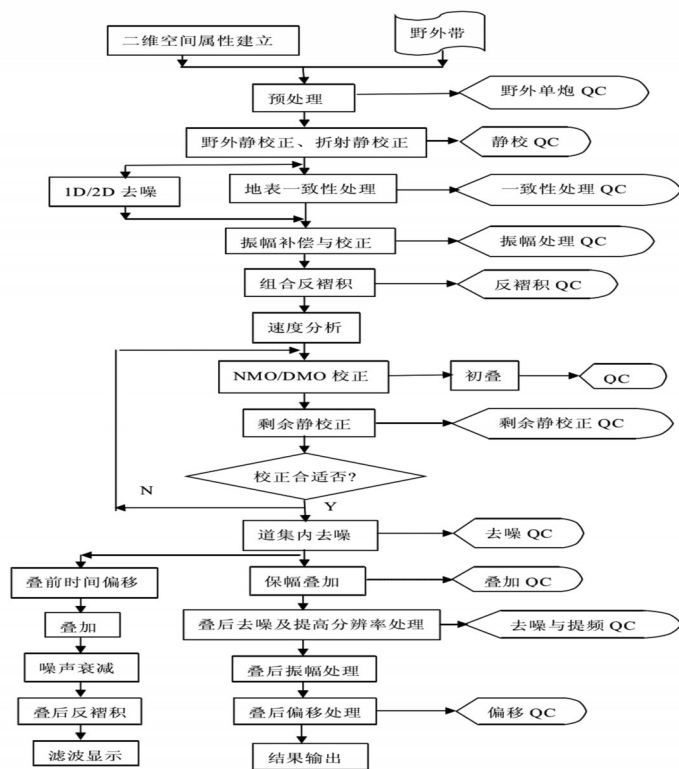


图1 反射波处理基本流程示意图

1.2 速度层析成像及其反演

地震波旅行时层析成像是利用地震记录中的走时信息重建岩体中波速分布情况的一种方法。实验结果显示,地

作者简介:白旭晖(1983~),男,讲师,就职于内蒙古交通职业技术学院,建筑工程系地勘矿产教研室,主要从事《矿物岩石学》、《矿床学》教学工作。

震波速和岩土性质二者之间的相关性具有较高的稳定性,与此同时,在旅行时的地震波比之于振幅和波形信息具有走时规律性强、信噪比以及分辨率高等特点,利用地震波走时的这些特点进行波速层析成像相对其它成像技术更为简单和直观。正是因为该方法具有其他方法不能比拟的独特优势,所以近些年来得到了较快的发展,是采用层析成像技术研究岩土介质结构时一种比较成熟的技术。其基本流程如下图2所示:

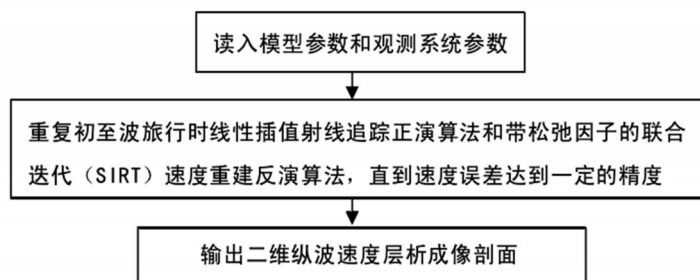


图2 波速层析成像反演基本流程示意图

其相应的反演算法SIRT(联合迭代重建法)基本流程如下图3所示:

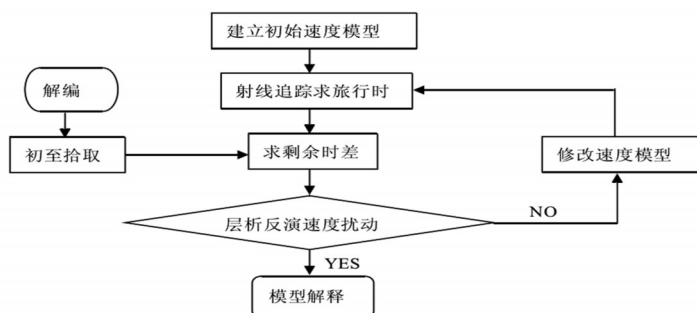


图3 波速层析成像SIRT反演算法示意图

2. 实际应用分析—某矿区实际勘探数据的分析

2.1 反射波成像处理

首先是静校正。静校正主要采取折射和剩余静校正两种方法。以某矿区的实际地质状况为例,以200m标高为基准面,5000m/s为回填速度,采用折射校正进行处理前后,结果如图四所示:

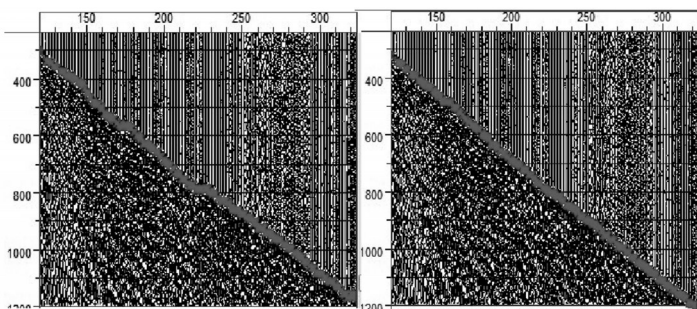


图4(a) 采用静校正方法的测线校正前(左)后(右)对比图

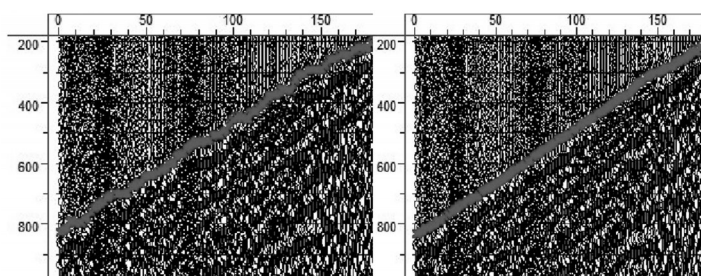


图4(b) 测线静校正前(左)后(右)对比图

根据测量数据分析,地表起伏和低降速带变化引起的初至波起伏变化已经被消除,反射波的形态恢复到正常状态,有较好的连续性。

其次,剩余静校正与叠加成像处理。为确保在处理过程中反射波的振幅相对关系的保持,在处理技术的选择上,通常采用的是振幅补偿、保持振幅叠加、以及激发与接收条件的归一化处理等技术。下图五是在实践中某金属矿区采取保幅叠加处理技术获得的剖面结果。

2.2 解释与分析

首先,浅层构造和岩体。根据矿区勘测的实际数速度层析和参数反演数据据分析,当整体变化速度在2000~5500m/s范围,密度变化在2.534~2.578g每立方厘米范围,电阻率在1.4~3.2Ω·km范围内时,反演剖面的深度可以达到600m以上。在矿区勘探的1030~1090桩号段,速度表现为整体中低速,电阻率和密度呈现出中低值得异常特征变化,对比地面地质调查资料,这一数据被解释为高山角岩体异常。

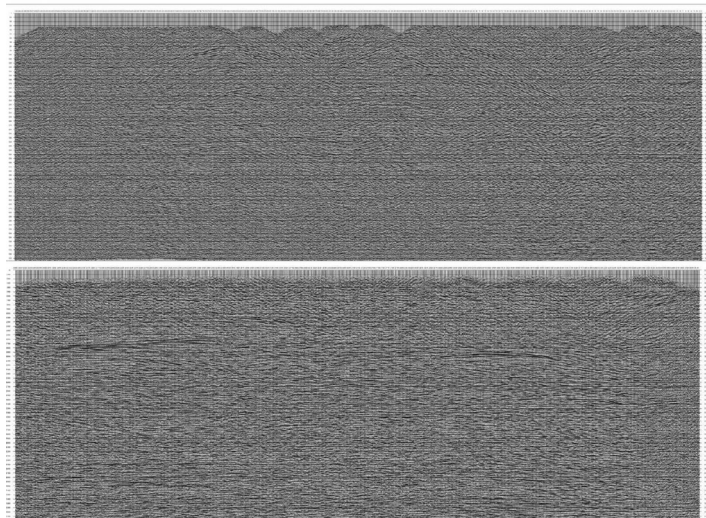


图5 测线(上)测线(下)保幅叠加处理水平时间剖面图

其次,深层构造和岩体。根据矿区勘测的数据得到的反射波反演速度以及参数剖面可知,在剖面范围内,地层速度变化在4400~8000m/s范围,密度变化在(下转160页)

步实现把公益性用地变成土地储备资源供应的主要内容,有效缓解城市现有基础设施和公共服务用地矛盾。安排供应一定比例的工业用地数量,实现土地收益。

2.2 设置工业储备专项资金

土地收储面积可根据所在区(旗、县)上一年度的工业用地供应量的 50%~80%安排资金进行收储,也可根据区(旗、县)政府的工业用地需求进行安排,将工业用地收储与供应情况作为下一年度土地供应指标进行考核。同时,协调市(盟)、区(旗、县)财政部门按照土地出让总价款的 5%足额计提国有土地收益基金,并重点用于开发区工业土地储备。

2.3 工业用地储备应以园区为主控制零星供给

工业园区是许多国家发展战略的重要组成部分,对经济发展起到了不可替代的作用。与城镇零星用地相比,工业园区配套设施齐全、交通方便、供水能力、供电能力、排污能力强,更具竞争的是产业集群效应。因此在工业用地储备存量的过程中,应着力供给园区用地,限制零星供给。要分类指导,按照区域经济特殊及发展趋势,合理布局经济技术开发区、科技园区、专业产业园区新上的工业项目都应集中在工业园区选址储备。

2.4 多形式储备工业用地

建议采取“实物储备、协议储备、规划控制”等三种形式

进行政府储备,依法将批次征用的新增建设用地、存量闲置土地、旧城改造用地、破产企业用地、机关企事业单位搬迁后腾出的土地等纳入储备范围。

2.5 大力扶持重点重大项目

自治区和盟市层面统筹推进新开工重大工业项目必须符合国家产业政策、行业规划和符合国家规定的新开工项目在审核、土地、环保、节能、技术、安全等方面准入标准。原则上统筹推进列入自治区层面及盟市层面新开工重大工业项目产业开发、工业园区基础设施项目。如发展“一带一路”过程中的重点重点项目、现有产业链的产业延伸项目以及高附加值的产业发展项目等。

2.6 改进工业用地方式

工业厂房年租制模式实现土地与房屋的有机结合,解决了土地国有、建筑物私有,土地与房屋所有权分离导致的不稳定因素,具有其他供地模式不可比拟的独特优势。最大限度的提高土地的利用效率,提高集约节约用地水平;有利于政府宏观调控政策的实施,土地储备机构代表政府直接经营管理土地,能够在社会效益和经济效益中找到平衡点;有利于国家产业政策及产业结构的升级换代,对于孵化扶持工业企业的发展具有重要的作用;有利于促进土地储备规模效应形成,通过实施储备土地年租制,及时增减土地库存量,为城市发展提供足够的土地储备。

(上接 145 页)2.54~2.74g/cm³范围,电阻变化在 2.8~4.8Ω·km 范围时,反演剖面的深度可以达到 19000m。而在 950~1140 桩号段,在纵向深度低于 15000m 时,地层整体速度表现为中低速,电阻率和密度表现为中低值的整体异常特征变化。对比浅层地质和反演结果,这一数据表现被解释为高山角岩体异常。

3. 结语

在很长时期内,从实际效果来看,金属矿区开展的地震勘探工作始终没有理想的效果。这种效果不理想的原因主要源于两个方面:一是地震地质条件的原因。具体表现为勘测所得地震波场受到金属矿体不规则性和矿体与围岩介质的不均匀性的双重因素影响,趋于复杂而且可分辨率和信噪比均较低。一是方法技术原因,传统成像技术覆盖次数低,很难满足对成果进行解释的需要。因此,笔者个人认

为,在进行金属矿区勘探技术选择时,以地震成像方法技术为主要内容进行应用研究,在目前金属探矿趋势下显得有重要的现实意义和价值。

参考文献:

- [1] 徐明才,高景华,柴铭涛,等.寻找隐伏金属矿的地震方法技术研究[J].物探与化探,1997. 21(6): 468-474.
- [2] 徐明才,高景华,柴铭涛等.用于金属矿勘查的地震方法技术[J].物探化探计算技术,29 增刊,2007.
- [3] 高景华,徐明才,荣立新等.小热泉子铜矿区地震方法技术实验研究[J].地质与勘探,2001 40(6).
- [4] 潘艳梅,董良国等.近地表速度结构层析反演方法综述[J].勘探地球物理进展,29(4),2006.
- [5] 孔然,唐喜,谢梦谦.地震勘探中的低信噪比处理分析[J].西部资源,2016(5):7-8.